

Torque admisible de los engranajes cónicos de la rueda

24/09/2026 · Matías Linares

1 Resultados

Torque admisible por engranaje del par cónico 1:1 a 90° de la rueda, según Shigley (cap. 15, método AGMA), con confiabilidad del 95 %, torque en ambos sentidos y 10 años de uso.

Diseño	d_a [mm]	Torque normal [N m]			Pico de 10 s [N m]	
		0,5 rpm	50 rpm	100 rpm	0 rpm	100 rpm
KG M50S20, S45C (actual)	10,7	0,129	0,083	0,076	0,195	0,133
KG M50B20, latón	10,7	0,063	0,040	0,039	0,094	0,065
KG M50S25, S45C	13,2	0,218	0,140	0,135	0,328	0,224
RS PRO 521-5780, S45C	13,9	0,294	0,164	0,148	0,407	0,302
A medida m 0,6 z21, carburizada	13,4	0,778	0,499	0,481	1,171	0,798

- **Mitra actual KG M50S20:** admite **0,076 N m** en servicio continuo y **0,133 N m** en picos, a 100 rpm. El catálogo KG indica 1,5 W a 100 rpm (0,143 N m): es un 88 % más de lo que da Shigley para este servicio y no debe usarse.
- **Recomendación inmediata: KG M50S25.** Es de stock y del mismo proveedor, entra en 14 mm y admite 1,8 veces más (0,135 N m continuo, 0,224 N m de pico a 100 rpm).
- **RS PRO 521-5780:** admite 2 veces más, pero RS no publica el ancho de diente ni confirma el temple del flanco.
- **Para más capacidad** dentro de 14 mm, la única vía es una mitra a medida de acero carburizado: 6,3 veces más (0,481 N m continuo). Exige eje de 5 mm con pasador o chaveta.
- El latón admite la mitad que el S45C. Todos los valores valen solo con **grasa EP**.

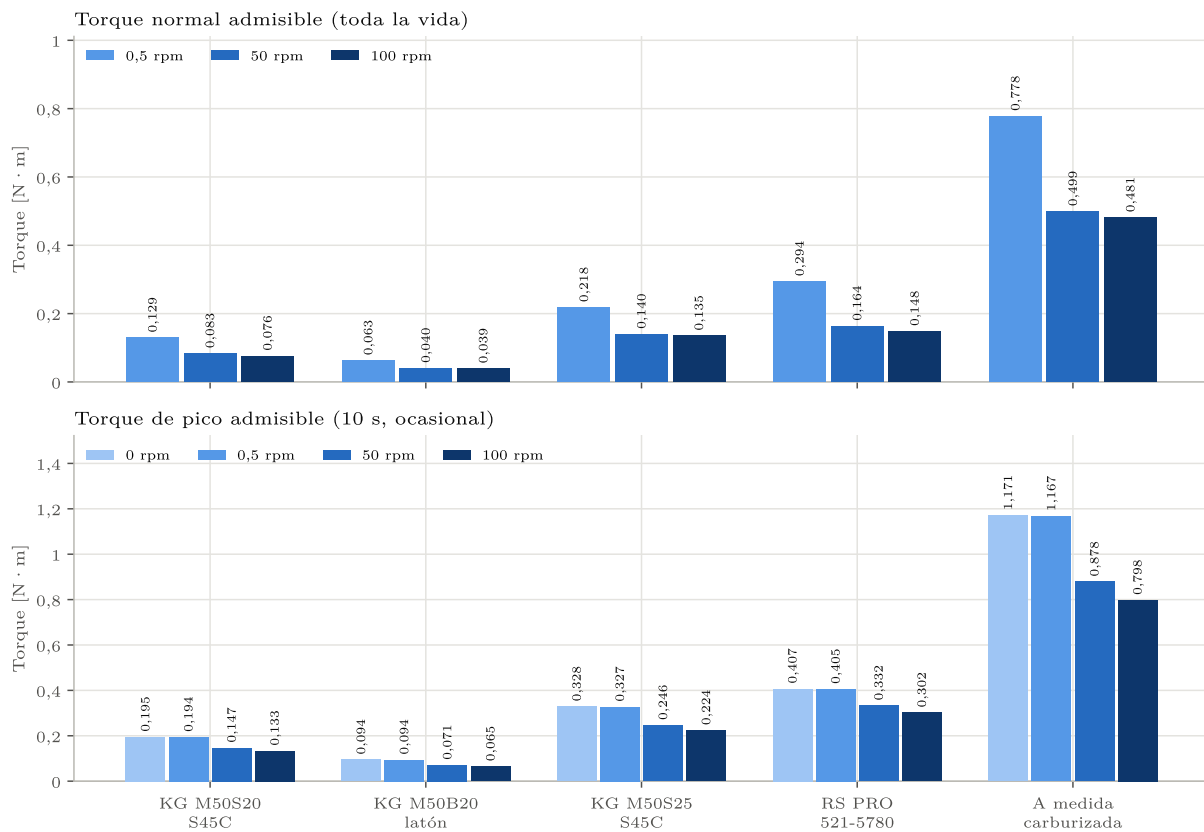


Figura 1: Torque admisible de cada diseño en servicio normal y en picos de 10 s.

2 Datos y supuestos

El par transmite el giro de un motor BLDC a la rueda de un carro, con ejes a 90° y relación 1:1. El diámetro exterior disponible es de 14 mm.

Dato	Valor	Origen
Par	Cónicos rectos iguales (mitras), 1:1, $\Sigma = 90^\circ$, $d_a \leq 14$ mm	pedido
Velocidades	0; 0,5; 50 y 100 rpm	pedido
Confiabilidad	$R = 0,95$	pedido
Uso	20 h seguidas por mes; vida de 10 años (2400 h)	pedido / supuesto
Carga	BLDC con perfil trapezoidal suave; torque en ambos sentidos	pedido
Picos	10 s cada uno, 1 por hora de uso (2400 en la vida)	pedido / supuesto
Lubricación y temperatura	Grasa en compartimiento cerrado; $30-40^\circ\text{C}$	pedido
Montaje	Ambos engranajes en voladizo	supuesto (conservador)

Ciclo de carga. El torque cambia de sentido (adelante, atrás, aceleración y frenado), así que cada diente se flexiona hacia los dos lados: se usa el 70 % de la resistencia a flexión (Shigley,

«Carga invertida», sec. 15-2). El servicio normal dura toda la vida, $n_{normal} = n \cdot 60 \cdot 20 \cdot 12 \cdot 10$ ciclos. Cada pico suma $\max(1; n \cdot 10/60)$ ciclos. Los dos regímenes se combinan con la regla de Miner, con la mitad del daño para cada uno:

$$\frac{n_{normal}}{N_{normal}} + \frac{n_{pico}}{N_{pico}} = 0,5 + 0,5 = 1 \Rightarrow N_{eval} = 2n. \quad (1)$$

3 Diseños analizados

Diseño	Material	m mm	z	d_e mm	d_a mm	b_{ef} mm	Y_J	Z_I	Eje mm
KG M50S20	S45C, 170 HB	0,5	20	10,0	10,71	2,12	0,200	0,062	3
KG M50B20	Latón C3604B	0,5	20	10,0	10,71	2,12	0,200	0,062	3
KG M50S25	S45C, 170 HB	0,5	25	12,5	13,21	2,65	0,216	0,065	4
RS PRO 521-5780	S45C	0,8	16	12,8	13,93	2,72	0,185	0,058	4
A medida	SCM415 carb. 58-62 HRC	0,6	21	12,6	13,45	2,67	0,200	0,062	5

- **Geometría** ($\delta = 45^\circ$): $d_e = mz$, $R_e = d_e/(2 \sin \delta)$, $d_a = d_e + 2m \cos \delta$. Shigley solo acredita un ancho útil $b_{ef} = \min(b; 0,3R_e)$; en las mitras KG el ancho de catálogo lo supera.
- Y_J y Z_I salen de las figuras 15-7 y 15-6. Para 25 dientes coinciden con el Ejemplo 15-1; para 16 dientes se extrapolaron.
- **RS PRO**: sin ancho publicado se tomó $b = 0,3R_e$, y sin temple confirmado del flanco se calculó como S45C sin tratar.
- **A medida**: módulo normalizado 0,6 con 21 dientes, el mayor que entra en 14 mm.

Dato del fabricante. KG publica 1,5 W (M50S20) y 2,5 W (M50S25) a 100 rpm, es decir 0,143 y 0,239 N m. Ese valor solo cubre flexión, usa JGMA 403/404 (válida desde $m = 1,5$) y supone carga en un sentido, baño de aceite y 10^7 ciclos. No representa el servicio de una rueda.

4 Método

Shigley, cap. 15, ecuaciones AGMA para cónicos rectos en unidades SI, con W^t la fuerza tangencial en el diámetro exterior. El torque admisible es el menor entre flexión y picado:

$$\sigma_F = \frac{W^t}{b} \frac{K_A K_v}{m_{et}} \frac{Y_x K_{H\beta}}{Y_\beta Y_J} \leq \sigma_{FP} = \frac{0,70 \sigma_F \lim Y_{NT}}{S_F K_\theta Y_Z} \quad \text{ec. (15-3), (15-4)} \quad (2)$$

$$\sigma_H = Z_E \left(\frac{W^t}{b d_e Z_I} K_A K_v K_{H\beta} Z_x Z_{xc} \right)^{1/2} \leq \sigma_{HP} = \frac{\sigma_H \lim Z_{NT} Z_W}{S_H K_\theta Z_Z} \quad \text{ec. (15-1), (15-2)} \quad (3)$$

$$T_{adm} = \frac{d_e}{2} \min(W_F^t; W_H^t) \quad (4)$$

Factor	Valor	Criterio (Shigley 8. ^a ed.)
K_A sobrecarga	1,00	BLDC con perfil suave. Con golpes de rueda, 1,25 (fig. 3).
K_v dinámico	$\approx 1,04$	Ec. (15-5) y (15-6) con $Q_v = 6$.
Y_x, Z_x tamaño	0,5	Ec. (15-10) y (15-9): $m_{et} < 1,6$ mm, $b < 12,7$ mm.
$K_{H\beta}$ distribución	1,25	Ec. (15-11), $K_{mb} = 1,25$: ambos en voladizo.
Z_{xc} coronamiento	2,0	Ec. (15-12): sin coronamiento garantizado.
Y_β curvatura	1	Ec. (15-13): dientes rectos.
Y_{NT}, Z_{NT} ciclos	ec.	Ec. (15-15) y (15-14), figs. 15-9 y 15-8.
Y_Z, Z_Z confiabilidad	0,895 / 0,946	Ec. (15-20) con $R = 0,95$; $Z_Z = \sqrt{Y_Z}$.
K_θ, Z_W	1	Ec. (15-18) y (15-16): menos de 120 °C, mismo material.
S_F, S_H	1	Capacidad nominal; el margen lo dan R y los supuestos.

Materiales. El S45C sin tratar entra como acero templado total grado 1 con 170 HB (mínimo de JIS G4051): $\sigma_F \text{ lím} = 0,30 \text{ HB} + 14,48 = 65,5 \text{ MPa}$ y $\sigma_H \text{ lím} = 2,35 \text{ HB} + 162,89 = 562 \text{ MPa}$, ec. (15-23) y (15-22). El SCM415 carburizado toma 206,8 y 1379 MPa (30 y 200 kpsi; tablas 15-6 y 15-4, grado 1). El latón no está en Shigley: se escaló desde el S45C por la relación de límites de fatiga (138/285) a flexión y por la dureza (100/170) a picado. Z_E sale de la ec. (15-21): 189,4 para acero-acero y 134,1 $\sqrt{\text{MPa}}$ para latón-latón.

Ejemplo: KG M50S20, servicio normal a 100 rpm.

$$\begin{aligned}
 N_L &= 2 \times (100 \cdot 60 \cdot 20 \cdot 12 \cdot 10) = 2,88 \times 10^7 & \Rightarrow Y_{NT} &= 0,966, Z_{NT} = 1,238 \\
 \sigma_{FP} &= 0,70 \times 65,5 \times 0,966 / 0,895 = 49,5 \text{ MPa} & \Rightarrow T_F &= 0,080 \text{ N m} \\
 \sigma_{HP} &= 562 \times 1,238 / 0,946 = 736 \text{ MPa} & \Rightarrow T_H &= \mathbf{0,076 \text{ N m}} \text{ (picado)}
 \end{aligned}$$

5 Comportamiento con la velocidad y sensibilidad

Con más velocidad hay más ciclos en la vida y el torque admisible baja. El carburizado queda limitado por flexión; el S45C a 100 rpm queda al límite entre flexión y picado.

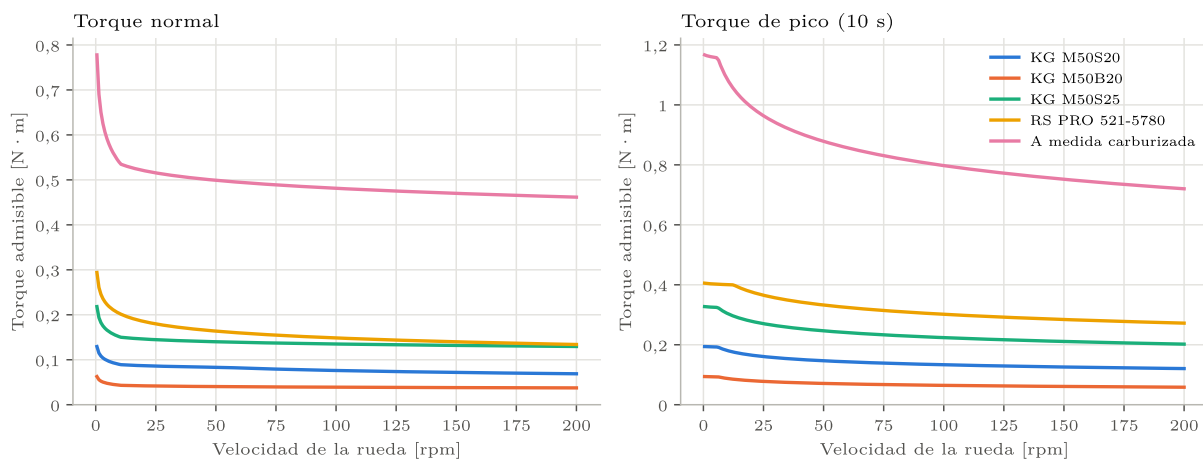


Figura 2: Torque admisible en función de la velocidad de la rueda.

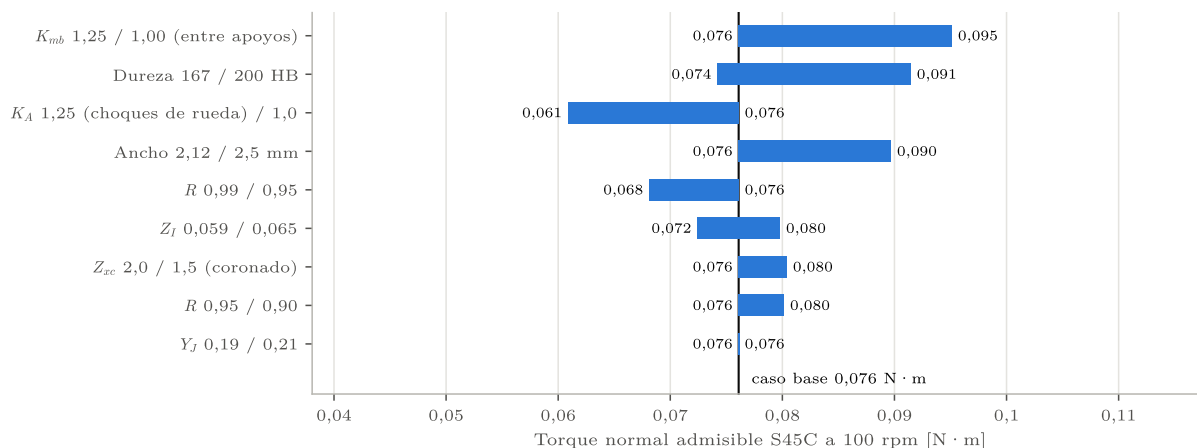


Figura 3: Sensibilidad del torque normal de KG M50S20 a 100 rpm a cada supuesto.

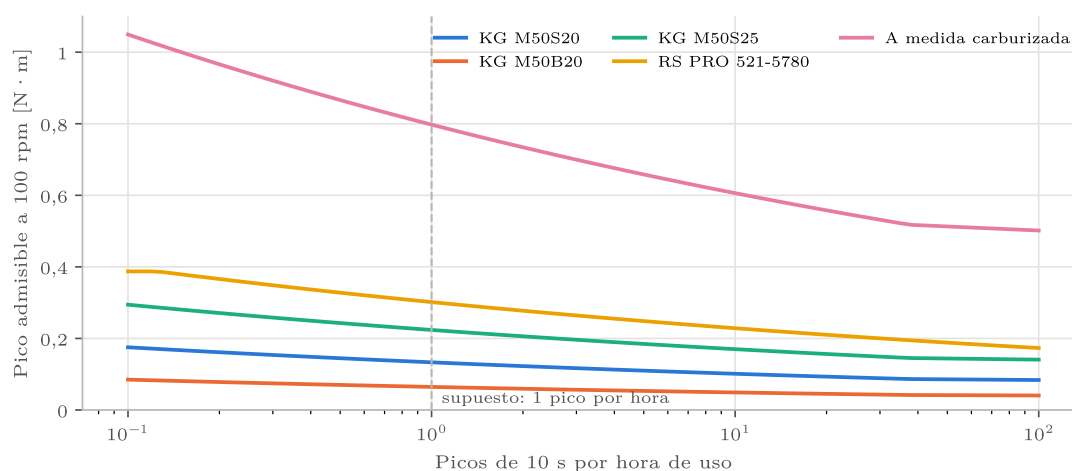


Figura 4: Pico admisible a 100 rpm según la frecuencia de picos.

Lo que más mueve el resultado es el montaje (K_{mb}), la dureza real del S45C y los golpes de rueda (K_A). Si el latón se evalúa con la resistencia a picado del bronce (tabla 14-7), su torque normal baja de 0,039 a 0,019 N m a 100 rpm.

6 Fijación al eje y lubricación

Diseño	Eje mm	Fijación	Pico 0 rpm N m	Capacidad fijación N m	τ eje MPa
KG M50S20	3	2 prisioneros M2,5	0,195	0,28	37
KG M50S25	4	2 prisioneros M3	0,328	0,71	26
RS PRO 521-5780	4	prisionero (a confirmar)	0,407	0,71	32
A medida	5	pasador o chaveta	1,171	arrastre positivo	48

Prisioneros según la tabla 7-4 (n.º 2 $\approx$ M2,5: 85 lbf; n.º 4 $\approx$ M3: 160 lbf), con factor de seguridad 2. La mitra carburizada supera los prisioneros: necesita arrastre positivo, y hay que revisar

rodamientos y carcasa para ese torque.

Lubricación. A 0,03–0,07 m/s no se forma película elastohidrodinámica y el desgaste, que AGMA no calcula, es el modo de falla a largo plazo. Usar grasa semifluida NLGI 00–0 de complejo de litio con aditivos EP, compartimiento cerrado contra polvo, reengrase en cada mantenimiento y control del juego después de las primeras campañas. En seco los valores de esta nota no son válidos.

7 Referencias

- [1] Budynas, R. G. y Nisbett, J. K. *Diseño en ingeniería mecánica de Shigley*, 8.^a ed. McGraw-Hill, 2008. Cap. 15 (ec. 15-1 a 15-23, tablas 15-4 y 15-6, figs. 15-6 a 15-13), tabla 7-4 y tabla 14-7.
- [2] KG (Kyoiku Gear). Catálogo KG4001, mitras, pp. 233–276; referencia KG5001, pp. 18 y 20.
- [3] RS Components. RS PRO Steel Mitre Gear, 0,8 Module, 16 Teeth, código 521-5780.

Cálculo reproducible: 02489-00-MC001/calculo.py (genera figuras y `resultados.json`).